

ReadWriteLock

Fabrice.Kordon@lip6.fr



Motivation

2

Différentiation des lectures et des écritures

-  Plusieurs lecteurs
-  Un seul écrivain
-  Exclusion mutuelle entre une écriture et toute lecture

Notion sous-jacente

Verrouillage deux-phases

Cela peut s'implémenter «à la main»

-  Mais ReentrantReadWriteLock est là !
-  Dans `java.util.concurrent.locks.ReentrantReadWriteLock`



Interface d'origine : ReadWriteLock

-  Deux méthodes seulement
 - ▶ `readLock()`
 - ▶ `writeLock()`
- ▶ Accès aux verrous associés aux opérations concernées

Méthodes proposées

3

Les mêmes que ReentrantLock

-  Verrouillage
 - ▶ Sur les deux verrous dédiés (R et W)
 - ▶ Possibilité de récupérer les deux verrous (interface)
-  Manipulation des conditions
-  Connaître l'état du verrou
 - ▶ Équité, propriétaire, etc.
 - ▶ Nombre de thread en attente (aussi pour chaque type de verrou)

En résumé...

Un mécanisme pratique

Bref, seule chose à faire...

